Istruzioni: Scrivere immediatamente su ogni foglio cognome, nome e numero di matricola. È consentito utilizzare esclusivamente i fogli forniti dalla commissione. Tutto il materiale personale (quaderni, appunti, dispositivi elettronici), deve essere riposto nello zaino - che deve rimanere chiuso - o depositato sulla cattedra. I dispositivi elettronici (telefoni, smartwatch, fitness band, auricolari, tablet, ecc.) atti alla ricezione di informazioni devono essere spenti e non devono essere mai visibili durante la prova. La prova ha una durata di **3 ore**. Ogni violazione delle regole comporterà l'immediato annullamento della prova.

Esercizio 1

Una grande città italiana vi ha commissionato la realizzazione di **CivicEye**, una piattaforma digitale per la gestione delle segnalazioni civiche da parte dei cittadini. Gli utenti (cittadini autenticati tramite SPID) possono inviare segnalazioni geolocalizzate relative a problemi urbani (es. buche stradali, rifiuti abbandonati, lampioni guasti, operazioni di scarico merci per un supermercato che ostacolano la viabilità), allegando una descrizione e una foto. Per la geolocalizzazione, gli utenti possono selezionare la posizione della segnalazione utilizzando una mappa interattiva.

Quando un cittadino invia una segnalazione, il sistema sfrutta le API del servizio esterno *Rekognition* per analizzare automaticamente le immagini caricate e verificarne la qualità. Se la foto è sfocata o troppo scura, il sistema mostra un messaggio di errore e non salva la segnalazione, invitando l'utente a caricare una nuova immagine prima di procedere. I cittadini possono quindi visualizzare uno storico delle segnalazioni da loro inviate e del loro stato corrente.

Una volta inviata, la segnalazione viene validata da un addetto dell'ufficio segnalazioni e viene inoltrata da quest'ultimo inoltrata all'ufficio competente. Tutti gli operatori abilitati degli uffici competenti possono visualizzare le segnalazioni loro assegnate e aggiornarne lo stato (in lavorazione, risolta, respinta), lasciando uno o più commenti di aggiornamento.

Si svolgano i seguenti punti, usando la propria conoscenza del dominio per derivare dettagli non definiti nei requisiti.

a. Modellare tutti i requisiti funzionali del sistema descritto sopra utilizzando uno Use Case Diagram;
b. Realizzare i mock-up dell'applicazione descritta, relativamente alla funzionalità di inserimento di una segnalazione.
c. Dettagliare il caso d'uso relativo alla funzionalità di inserimento di una segnalazione, per mezzo descrizioni testuali strutturate secondo un formalismo tabellare come quello proposto da A. Cockburn.

Esercizio 2

Una nota azienda di logistica vi ha appena assunto come consulenti esperti di Ingegneria del Software per supportarli nella gestione della fornitura di un nuovo software per la gestione intelligente della propria flotta di veicoli. Il sistema sarà utilizzato per monitorare in tempo reale la posizione e lo stato dei mezzi aziendali, ottimizzare i percorsi di consegna (anche in base all'elevazione, per i veicoli elettrici), gestire le assegnazioni degli autisti e generare report dettagliati sulle attività svolte. Il sistema sarà utilizzato sia dai responsabili della logistica, sia dagli autisti. Il sistema dovrà garantire aggiornamenti continui sulla posizione dei veicoli, rilevare eventuali anomalie (come guasti, ritardi o deviazioni non autorizzate) e inviare notifiche automatiche agli utenti interessati. Inoltre, dovrà integrarsi con i sistemi aziendali esistenti per la sincronizzazione dei dati e supportare l'espansione futura della flotta a diverse tipologie di veicoli (e.g.: droni).

In questo contesto, vi è richiesto di contribuire alla redazione del documento di specifica dei requisiti software per la fornitura di cui sopra, fornendo almeno **tre requisiti funzionali** e **tre non funzionali** da inserire nel documento di specifica dei requisiti.

Esercizio 3

Un irrigatore intelligente è stato progettato per gestire l'irrigazione di un giardino in modo automatizzato, adattandosi a due modalità operative selezionabili con un apposito interruttore: automatica e manuale.

In modalità automatica, il sistema monitora costantemente l'umidità del terreno e attiva l'irrigazione quando il livello scende sotto una soglia critica, ad esempio il 30%. Una volta che l'umidità supera una soglia superiore, come il 60%, l'irrigazione viene disattivata. Questo comportamento consente di mantenere il terreno in condizioni ottimali senza sprechi d'acqua.

In alternativa, l'utente può passare alla modalità manuale, nella quale ha il pieno controllo sull'attivazione e disattivazione dell'irrigazione, indipendentemente dai dati rilevati dai sensori. Il passaggio tra le due modalità può avvenire in qualsiasi momento tramite un pannello di controllo.

In aggiunta, il sistema prevede la possibilità di essere completamente disattivato per motivi di manutenzione o sicurezza. In questo stato, l'irrigazione è bloccata e nessuna operazione automatica o manuale può essere eseguita

Infine, se il sensore di umidità non risponde o restituisce dati incoerenti, o se viene rilevata una mancanza d'acqua, il sistema entra in una modalità di errore. In questa condizione, tutte le funzionalità vengono sospese e il sistema attende l'intervento manuale di un operatore per ripristinare il funzionamento.

Si specifichi tramite uno Statechart il comportamento del sistema di irrigazione descritto sopra.

Esercizio 4

Il metodo statico *calcolaImposta* della classe *TaxUtils* calcola le imposte dovute in un sistema a tassazione progressiva con due scaglioni. Il metodo prende in input quattro parametri:

- *imponibile*: un float non negativo indicante la base imponibile, in Euro.
- *soglia*: un float non negativo indicante la soglia di imponibile che determina il passaggio dal primo al secondo scaglione.
- *aliquota1*: un intero compreso tra 0 e 100, estremi esclusi. Indica l'aliquota di tassazione per il primo scaglione.
- *aliquota2*: un intero compreso tra 0 e 100, estremi esclusi. Indica l'aliquota di tassazione per il secondo scaglione.

Per esempio, se l'imponibile è 1000€, la soglia è fissata a 700€, e le aliquote sono rispettivamente al 10% e al 30%, l'imposta dovuta sarà calcolata come segue. Per la parte di imponibile rientrante nel primo scaglione, ovvero non superiore alla soglia, si applica l'aliquota del 10%, corrispondente a 70€. Per la parte di imponibile che rientra nel secondo scaglione, ovvero i restanti 300€, si applica la seconda aliquota al 30%, corrispondente a 100€ di imposta. In totale, le imposte nell'esempio ammontano a 70€ + 100€ = 170€.

Se uno dei parametri non è valido, il metodo solleva una *TaxException*.

a. Indicare, per ciascuno dei parametri del metodo *calcolaImposta*, un partizionamento in classi di equivalenza per testing black-box;
b. Scrivere tre test JUnit con strategia Black Box per il metodo *calcolaImposta*, indicando per ciascuno di essi quali classi di equivalenza copre. Si richiede inoltre che un test corrisponda a scenari in cui almeno uno dei parametri è non valido, e che i restanti due corrispondano a scenari in cui tutti i parametri sono validi. Ove possibile, i test devono coprire classi di equivalenza distinte.
c. Quanti test sono necessari per testare il metodo con strategia SECT? Motivare la risposta, descrivendo brevemente tale strategia.